

TUGAS 7 TEKNIK KOMPUTASI

METODE FORWARD DIFFERENCE:

$$1.) \left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=20} \approx \frac{T(t_i+h) - T(t_i)}{h}$$

$$t_i = 20, h = 10$$

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=20} = \frac{T(30) - T(20)}{10}$$

$$= \frac{61,9 - 68,5}{10}$$

$$= \frac{-6,6}{10} = -0,66 \text{ } ^\circ\text{C/s}$$

Tanda (-) menunjukkan bahwa suhu benda berkurang terhadap waktu. Artinya, benda sedang mengalami proses pendinginan dengan laju sekitar $0,66 \text{ } ^\circ\text{C}$ setiap detik pd saat $t = 20 \text{ s}$.

2.) Metode Backward Difference:

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{t=t_i} \approx \frac{V(t_i) - V(t_i-h)}{h}$$

$$h = 0,2$$

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{t=1,0} = \frac{1,11 - 1,50}{0,2} = \frac{-0,39}{0,2} = -1,95 \text{ V/s}$$

Arus:

$$C = 470 \text{ } \mu\text{F}$$

$$C = 470 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$I = C \cdot \frac{dV}{dt} \rightarrow I = (470 \times 10^{-6})(-1,95)$$

$$I = -9,165 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I = -0,9165 \text{ mA}$$

Tanda (-) menunjukkan bahwa arus mengalir keluar dari kapasitor, sehingga tegangan kapasitor terus menurun.

Fold

3.) METODE CENTRAL DIFFERENCE :

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=t_i} \approx \frac{x(t_i+h) - x(t_i-h)}{2h}$$

$$t_i = 1,5 \quad h = 0,5$$

$$v(1,5) = \frac{x(2,0) - x(1,0)}{2(0,5)}$$

$$= \frac{3,92 - 1,48}{1} = 2,44 \text{ m/s}$$

Kecepatan bernilai positif yg artinya partikel bergerak ke arah sumbu-x positif (arah maju). Posisi partikel terus bertambah seiring waktu sehingga geraknya menuju arah positif.